Suljetun testiverkon toteuttaminen VirtualBox-ympäristössä

---

1 Esittely

Tämän harjoitustyön tavoitteena oli rakentaa VirtualBox-ympäristö, joka koostuu kolmesta virtuaalikoneesta. Ympäristö suunniteltiin siten, että virtuaalikoneet voivat kommunikoida keskenään turvallisesti eristetyssä verkossa ilman yhteyttä internetiin. Koneet on luotu ISO-asennusmedioiden avulla, kytketty Internal Network -verkkoon, jonka avulla koneet voivat vaihtaa tietoa keskenään.

Harjoituksena tarkoituksena oli kehittää osaamista virtuaaliympäristöjen hallinnassa, käyttöjärjestelmien asentamisessa sekä verkkoteknologioiden perusteissa. Samalla harjoiteltiin IP-osoitteiden määrittämistä, verkon toiminnan testaamista sekä dokumentoinnin laatimista vaihe vaiheelta. Eristetty ympäristö tarjoaa turvallisen alustan erilaisilla laboratorio harjoituksille, kuten palvelinten hallinnalle, tietoturva kokeiluille ja verkkoliikenteen analysoinnille.

Sisällysluettelo

1 Esittely..... 1

2 Virtuaalikoneiden pystyttäminen.....3

2.1 Windows 11 koneen pystytys..... 3

2.2 Ubuntu serverin pystytys.....4

2.3 Kali Linuxin pystytys.....7

3 Koneiden konfigurointi..... 9

3.1 Windows IP-osoitteen muuttaminen..... 9

3.2 Ubuntu serverin IP-osoitteen muuttaminen.....12

3.3 Kali koneen IP-osoitteen muuttaminen..... 13

4 Yhteyden testaus ja snapshotin ottaminen.....15

5 Yhteenveto..... 17

2 Virtuaalikoneiden pystyttäminen

Ympäristönä toimii Oraclen VirtualBox 6.1 versio tai uudempi. Tarkoituksena on luoda 3 virtuaalikonetta: Windows 11 uhri koneeksi, Kali Linux hyökkääjä koneeksi ja Ubuntu server näiden kahden väliin, jotta koneet eivät näy suoraan kotiverkkoon tai internetiin, mutta voivat kuitenkin keskustella keskenään.

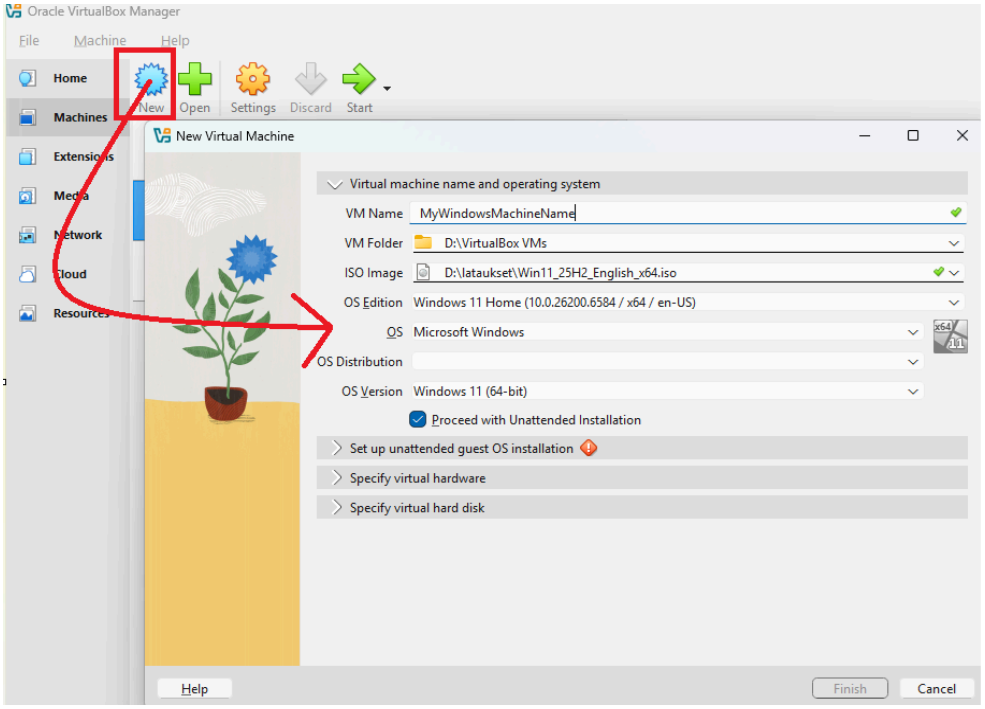
2.1 Windows 11 koneen pystytys

Windowsia varten tarvitaan ISO-tiedosto, joka ladataan Microsoftin virallisilta sivuilta https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows11 . Virtuaalikoneiden asennukseen käytetään 64 bittistä, koska 32 bittistä ei ole tarjolla. Windows 10 on tarjolla 32 bittinen, mutta tätä ei suositella käyttämään 4 gigatavun muistirajoituksen vuoksi.



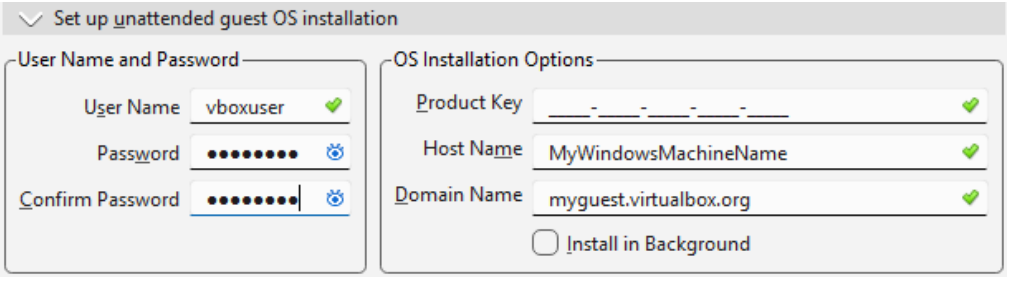
1. Windows ISO-tiedoston lataus

Asennus tapahtuu VirtualBoxissa painamalla New-painiketta ja syöttämällä tarvittavat tiedot. Virtuaalikoneelle keksitään nimi ja valitaan ISO image -kohtaan aikaisemmin ladattu Windowsin ISO tiedosto. VirtualBox on luonut automaattisesti VirtualBox VMs kansion, jonne nämä kaikki tallentuvat automaattisesti.



2. VirtualBoxiin uuden koneen lisäys

Tämän jälkeen tulee myös lisätä salasana, jotta koneen voi luoda. Tämä onnistuu **“Set up unattended guest OS installation”** -kohdasta.



3. Käyttäjätunnuksen ja salasanan määrittelyt

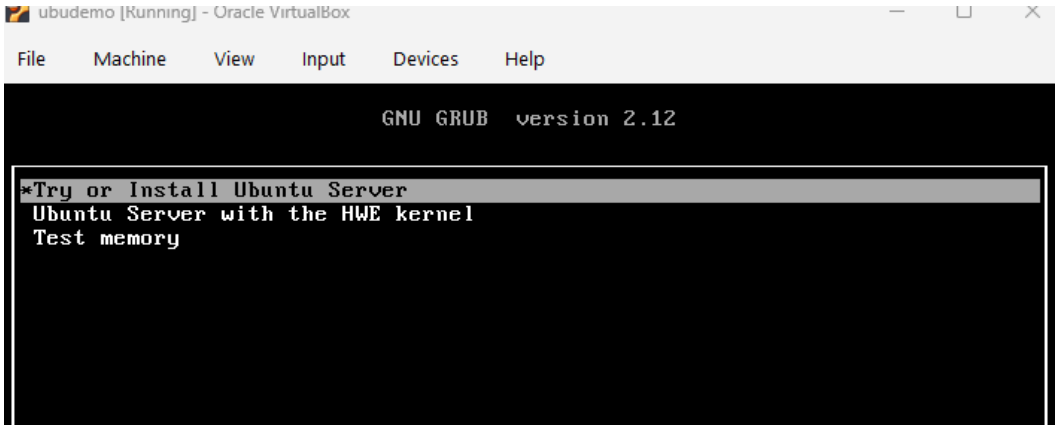
Avaamalla koneen tulee normaali Windows 11 asennus ohjeistus, jota seuraamalla saa koneen käyttökuntoon.

2.2 Ubuntu serverin pystytys

Turvallisen verkkoyhteyden ylläpitämisen vuoksi käytetään koneiden välissä Ubuntu serveriä versiolla 24.04.4. Tämän tiedoston voi ladata osoitteesta

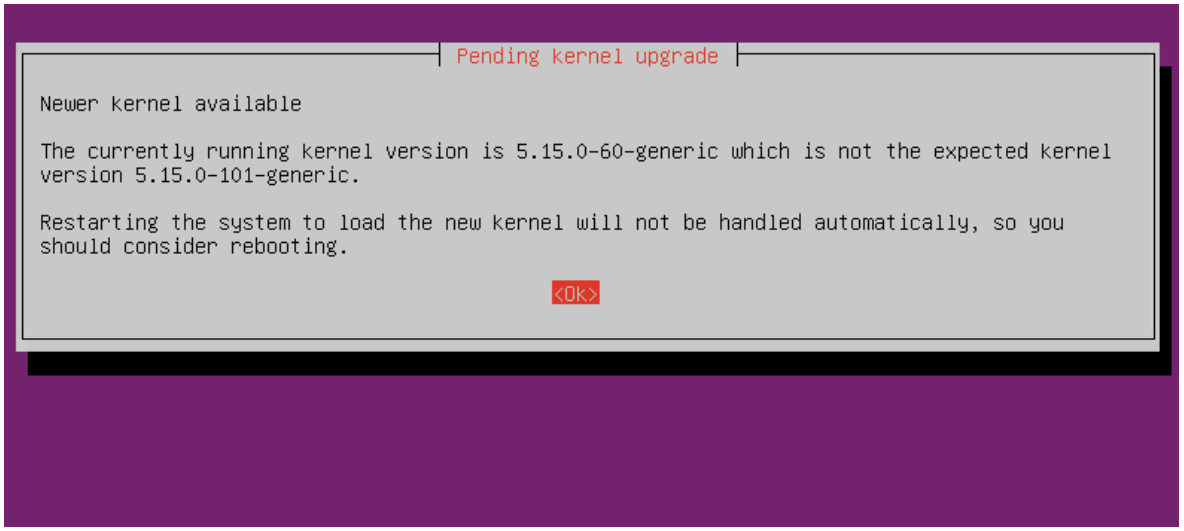
https://ubuntu.com/download/server/thank-you?version=24.04.4&architecture=amd64&lts=true . Lataus alkaa suoraan latautumaan. VirtualBoxiin koneen asennus tapahtuu samalla tavalla kuin Windows koneen kanssa. Painetaan New ja annetaan koneelle nimi ja salasana sekä ISO-tiedosto.

Kun kone avataan ensimmäistä kertaa, tulee valikko, jossa voi valita koneen asennustavan. Mikäli mitään ei paina noin 5 sekuntiin, lukittuu ensimmäinen kohta, **“Try or install Ubuntu Server”,** joka on valittava kohta tässä vaiheessa.



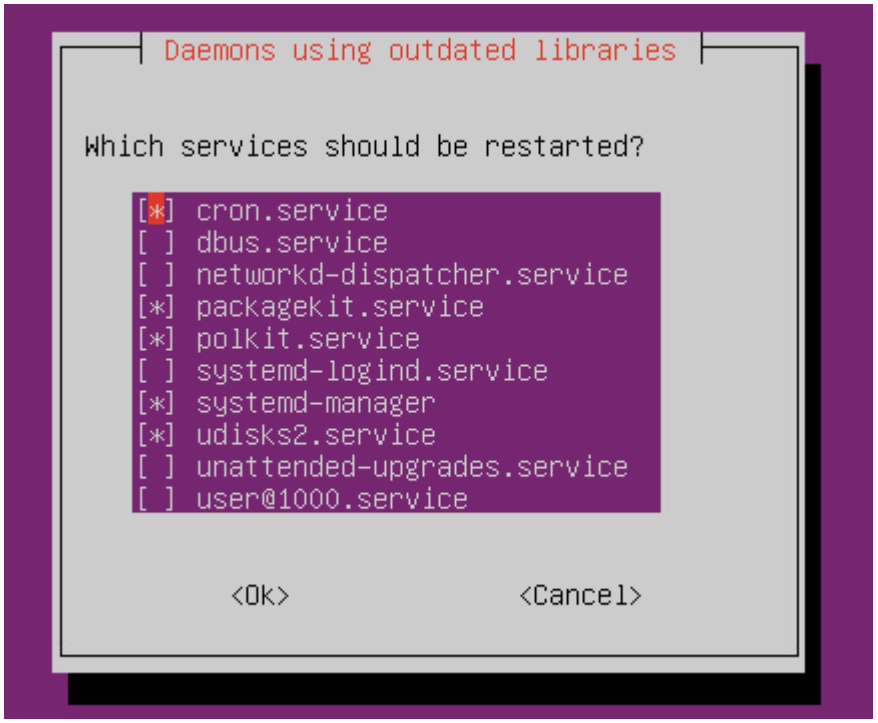
4. Ubuntu serverin asennus

Sisään pääsee kirjautumaan käyttäjätunnuksilla, jotka aikaisemmin luotiin. Koneen pitäminen päivitettynä on tärkeää, sillä ne sisältävät muun muassa tietoturvapäivityksiä ja tiettyjen ohjelmien kanssa saattaa tulla ongelmia. Ensimmäisenä tulee ajaa komento **“sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y”**. Järjestelmän päivityksen yhteydessä saattaa tulla ilmoitus saatavilla olevasta Kernel päivityksestä.



5. Ubuntu serverissä kernelin päivitys

Eteenpäin pääsee painamalla ‘Enter’.

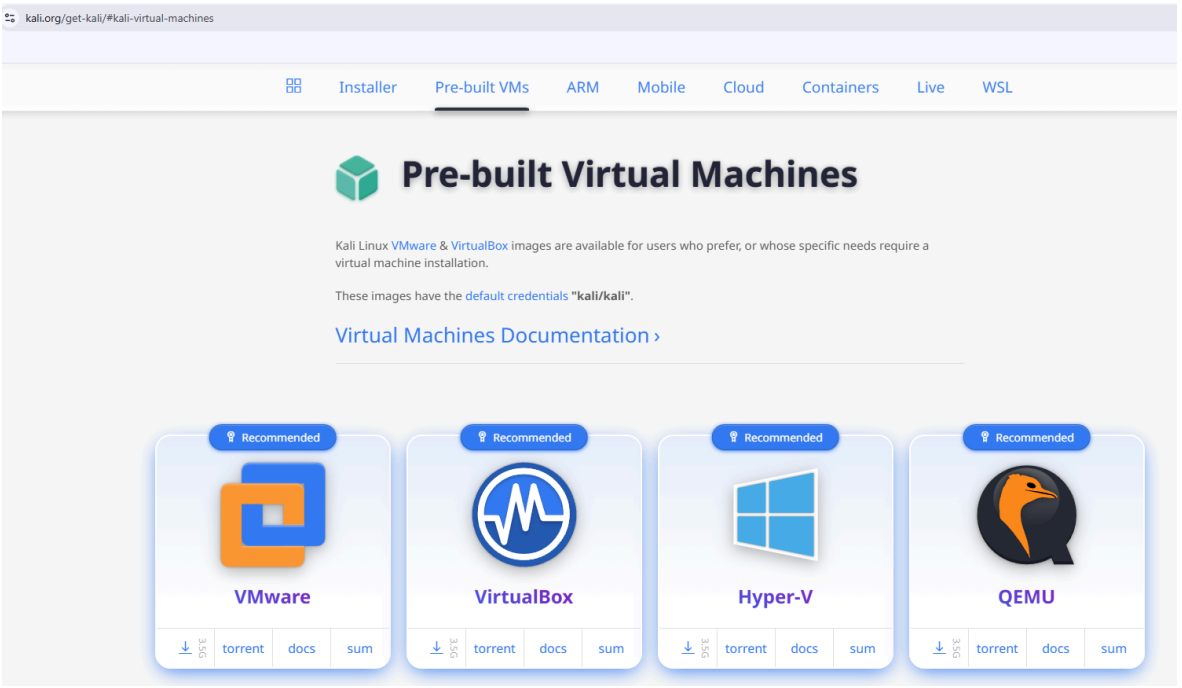


6. Ubuntu serverissä kernelin päivitys

Pidetään ruksitetut kohdat, siirrytään kohtaan <Ok> painamalla ‘tabulaattoria (TAB)’ ja ‘Enter’. Tämän jälkeen lataus jatkuu. Latauksen jälkeen poistetaan ylimääräiset latauspaketit komennolla **“sudo apt autoremove -y && sudo apt autoclean -y”** ja lopuksi käynnistetään kone uudelleen **“sudo reboot”**. Nyt kone on käyttövalmis.

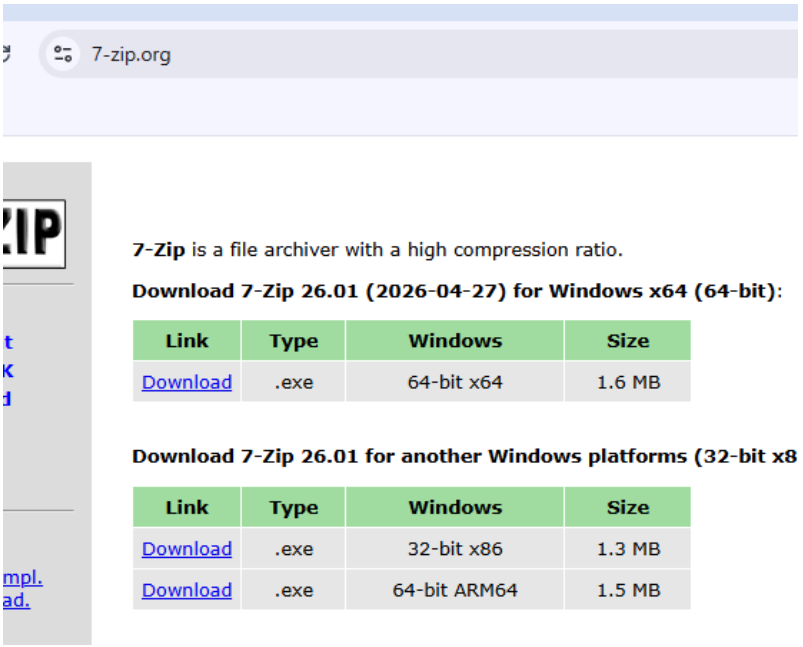
2.3 Kali Linuxin pystytys

Kali Linuxista löytyy valmiiksi pystytettyjä koneita eri alustoille kali.org -sivustolta. Valitsemalla lataa ja virtuaalikoneet, löytyy lista eri valmiiksi pakattuja Kali koneita. Tällä kertaa valitaan VirtualBox.



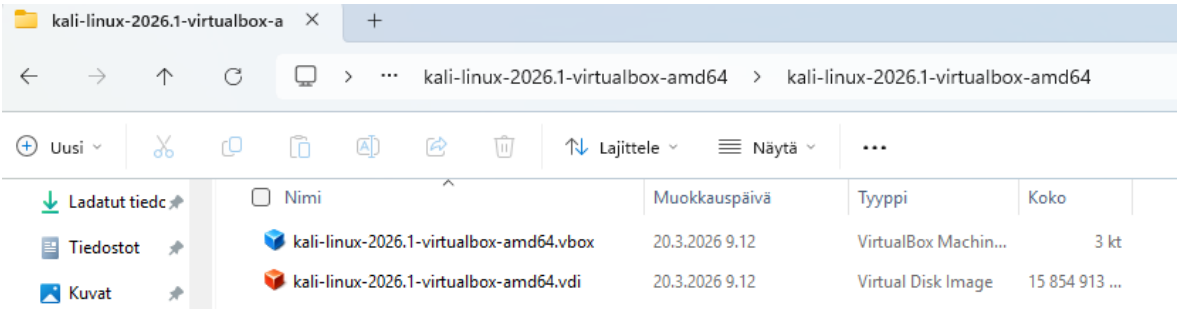
7. Kali Linuxin lataussivu

Koneen asentamista varten tarvitaan tiedoston purkuohjelma, 7zip on hyvin suosittu tätä varten. Tämän voi asentaa 7-zip.org -sivustolta ja noudattaa annettuja ohjeita. Tiedoston purkamiseen voi käyttää myös muita ohjelmia.



8. 7-zip lataussivu

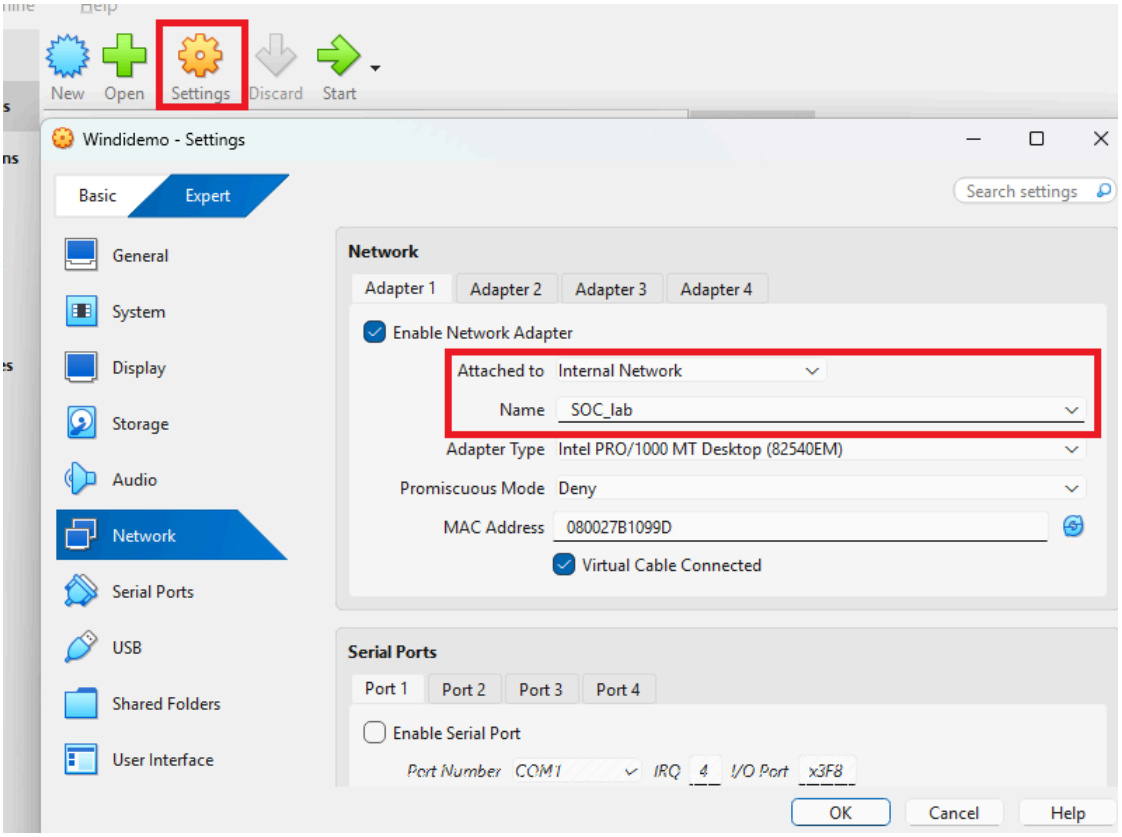
Kali Linux kansio on hyvä purkaa samaan kansioon muiden ISO-tiedostojen kanssa samaan, jotta kaikki “imaget” olisivat samassa paikassa, loogisesti ja järjestyksessä. Avaamalla .vbox -päätteisen tiedoston kansiosta, latautuu tämä suoraan VirtualBoxiin ja on käyttövalmis.



9. Kali koneen tiedostot

3 Koneiden konfigurointi

Verkko ja IP-osoitteet tulee muuttaa ennen harjoitusten aloittamista, jotta testaukset voidaan suorittaa turvallisesti eristyksissä ulkomaailmasta. Verkko vaihdetaan “Internal network”:iin ja IP-osoitteet muutetaan koneen ollessa päällä. Vaihto onnistuu valitsemalla virtuaalikone, ylhäältä “Settings ja kohdasta “Network” valitaan “Internal Network”. Tässä esimerkissä olen nimennyt sisäisen verkon nimeksi “SOC_lab”, jonka laitan myös muille koneille.



10. VM:n verkkoyhteyden määrittely

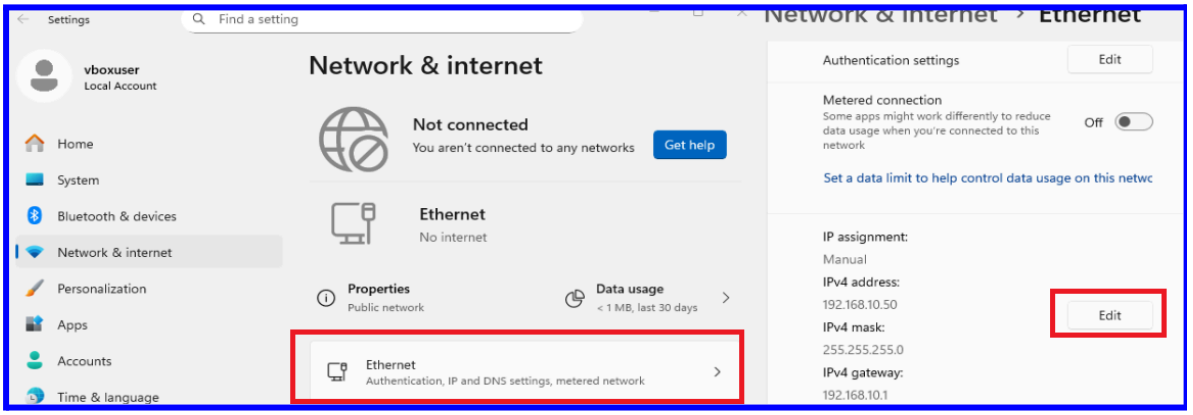
3.1 Windows IP-osoitteen muuttaminen

Tietokoneen IP-osoite on alustavasti asetettu automaattiseksi. Jotta koneet voivat keskustella turvallisesti keskenään, näiden pitää olla samassa verkossa. Tässä esimerkissä luomme IPv4-osoitteet näille koneille 192.168.10.X muodossa. Klikkaamalla hiiren oikeaa näppäintä verkko ikonin päällä pääsee muokkaamaan verkko ja internet asetuksia.



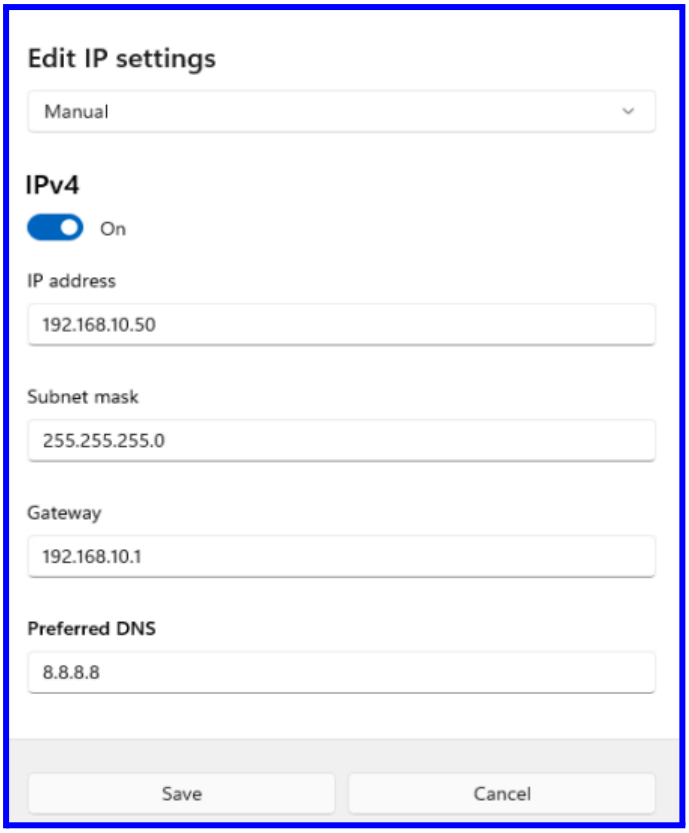
11. Windowsin IP-osoitteen muokkaaminen

Mene Ethernet kohtaan ja valitse IP-määrityksen kohdalta muokkaa.



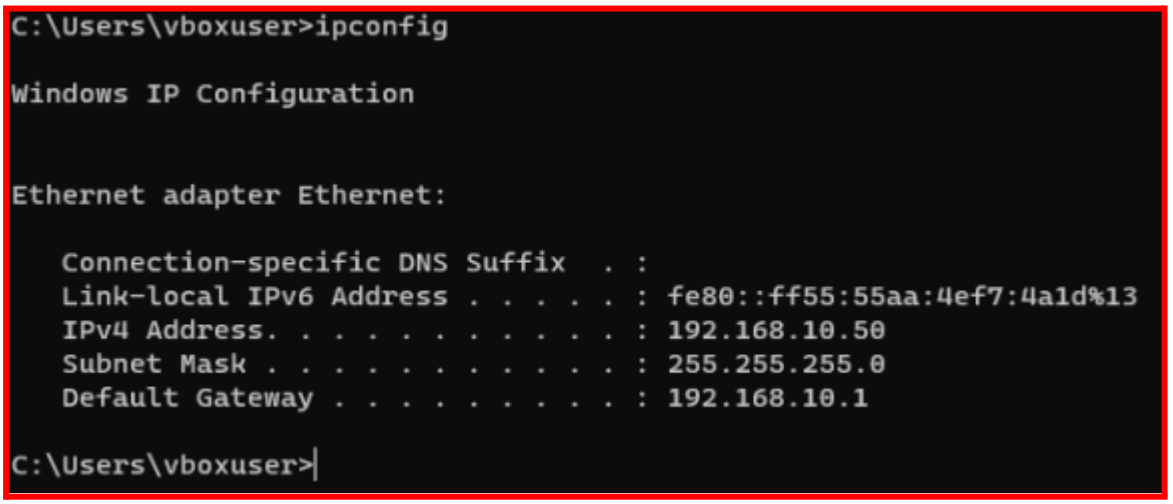
12. Windowsin IP-osoitteen muokkaaminen

IP-osoitteen voi asettaa 192.186.0.0 - 192.168.255.255 välille, kunhan muistaa 3 ensimmäistä numeroa (oktettia). Vaihda IP-osoite automaattisesta manuaaliksi, valitse IPv4 ja syötä haluamasi IP-osoite. Aliverkon peitteeksi (subnet mask) laitetaan 255.255.255.0, koska tämä on tarpeeksi helppo muistaa labra ympäristössä ja yhdyskäytävä (gateway) Ubuntu serverin IP-osoite, joka muokataan myöhemmin, 192.168.10.1.



13. Windowsin IP-osoitteen muokkaaminen

Varmistaaksesi, että osoite on muuttunut, voit painaa Windows+R näppäinyhdistelmää, kirjoittaa cmd+enter ja katsoa **ipconfig** -komennolla tämän.



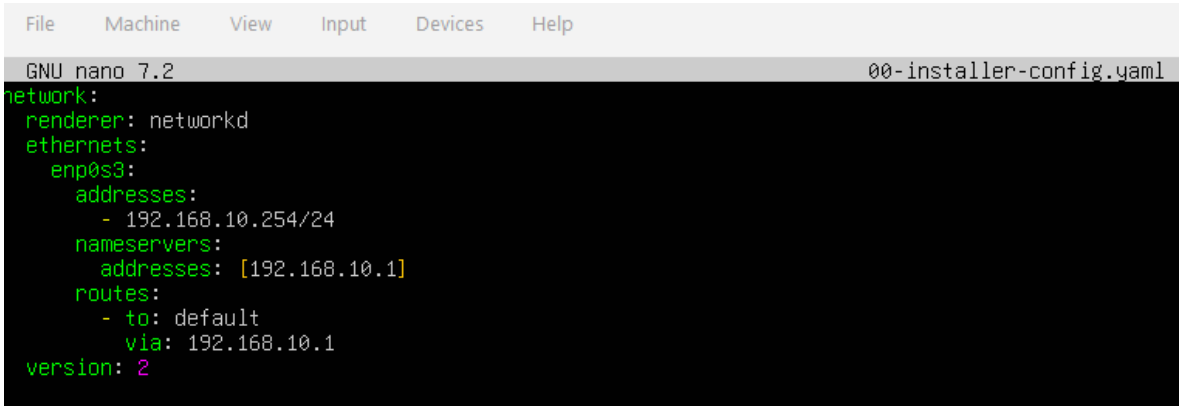
14. Windowsin IP-osoitteen tarkistaminen CMD:n kautta

3.2 Ubuntu serverin IP-osoitteen muuttaminen

Määritetään IP-osoite muokkaamalla 00-installer-config.yaml -tiedostoa nano-tekstieditorilla. Tiedostoa pääsee muokkaamaan /etc/netplan kansion kautta, nopeiten **sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml** komennolla. Välillä saattaa VM-kone myös luoda 50-cloud-init -nimisen yaml tiedoston, joka on tarkoitettu pilvipalvelua varten. Mikäli tarkoituksena ei ole suorittaa pilvi kokeiluja, voi tämän tiedoston poistaa tai tyhjentää.

Lisätään 00-installer-config tiedostoon seuraavat tiedot:

```
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - 192.168.10.254/24
      nameservers:
        addresses: [192.168.10.1]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.1
  version: 2
```



15. 00-installer-config tiedosto

Yaml tiedostot ovat erittäin tarkkoja sisennysten kanssa. Jokaisen erillisen otsikon jälkeen tulee sisennys eli 2 välilyöntiä tai tabulaattori (TAB). Kun yrittää ottaa käyttöön uusia verkko-ominaisuuksia, ilmoittaa netplan ongelmista hyvin herkästi.

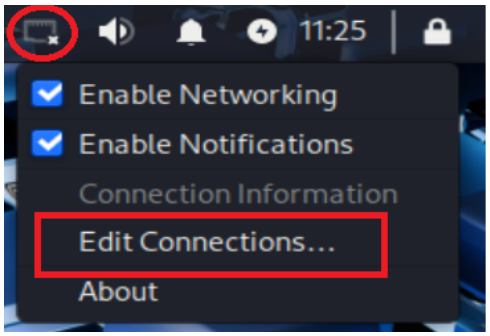


16. Netplanissa sisennys virhe

Kun tiedot on saatu kirjoitettua tiedostolle, tallenna ja sulje nano painamalla **CTRL+X, Y ja Enter.** Ennen kuin otetaan käyttöön uusia käytäntöjä, kokeillaan turvallisuuden vuoksi ensin komentoa **“sudo netplan try”**, jotta emme vahingossakaan sulje itseämme ulos koneelta. Tällöin jouduttaisiin aloittamaan prosessi alusta. **“try”** -komennon voi vaihtaa **“apply”** -komennoksi, mikäli on varma tekstin olevan kunnossa.

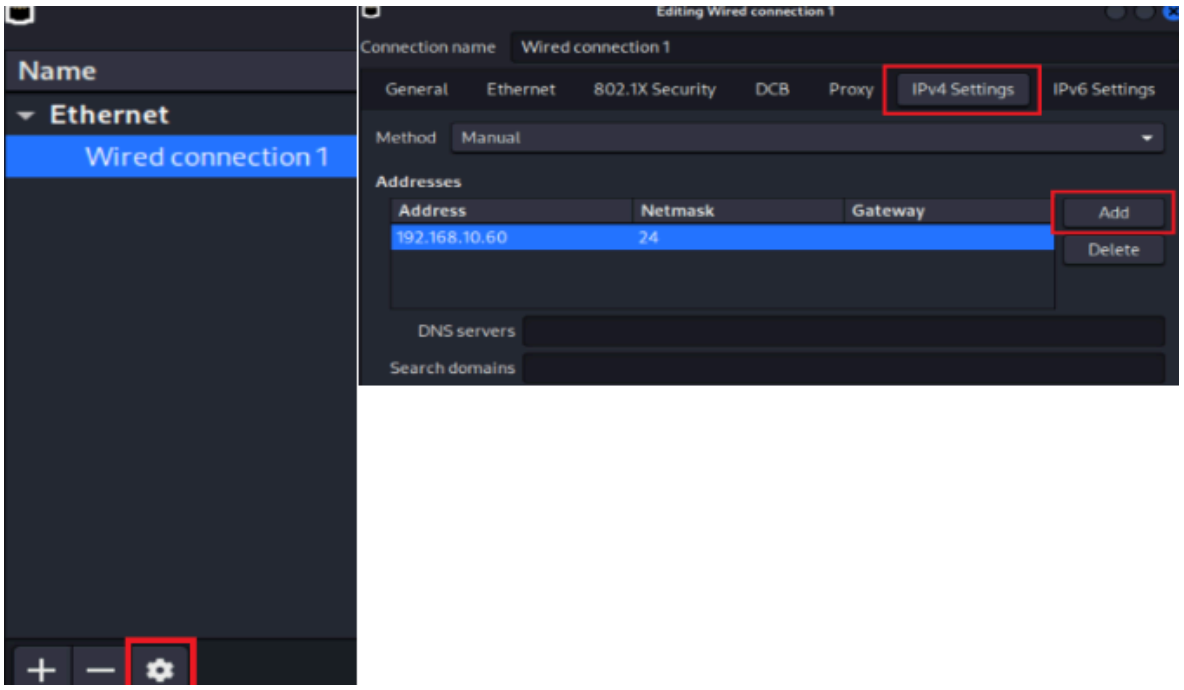
3.3 Kali koneen IP-osoitteen muuttaminen

Kali Linuxin IP-osoitteen muokkaus on lähes samanlainen, kuin Windows koneessa. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä verkko ikonia ja valitse muokkaa yhteyksiä (Edit connections).



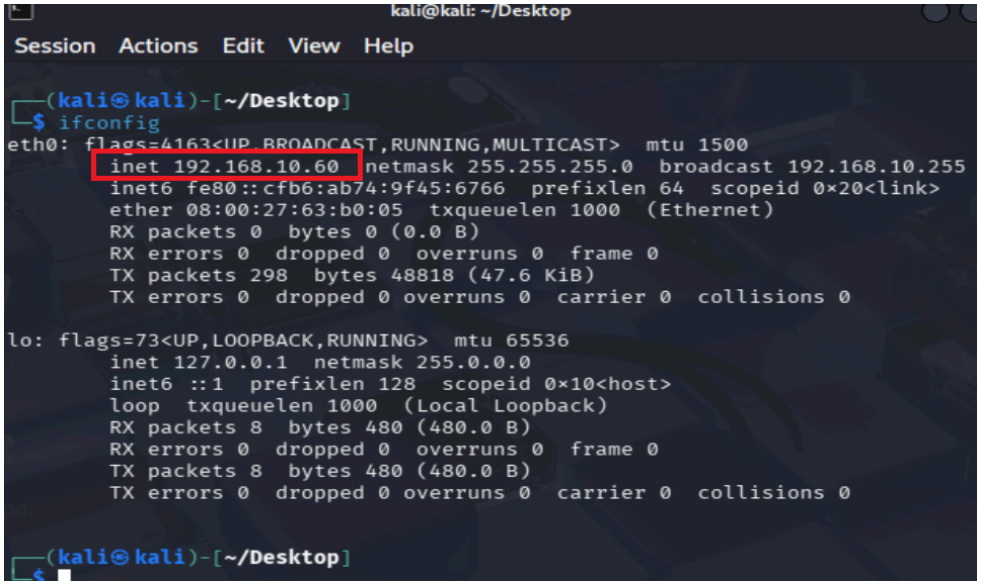
17. Kalin IP-osoitteen muokkaaminen

Valitse yhteys ja paina rataksen kuvaa alhaalla. Paina Ipv4 Settings eli asetukset välilehti auki, paina lisää (Add) ja lisää IP-osoite. Netmask eli peite on 24.



18. Kalin IP-osoitteen muokkaaminen

Voit tarkistaa osoitteen muutoksen terminaalista painamalla oikeaa hiiren painiketta työpöydällä ja valitsemalla “Open terminal here” ja kirjoittamalla “**ifconfig**” terminaaliin.

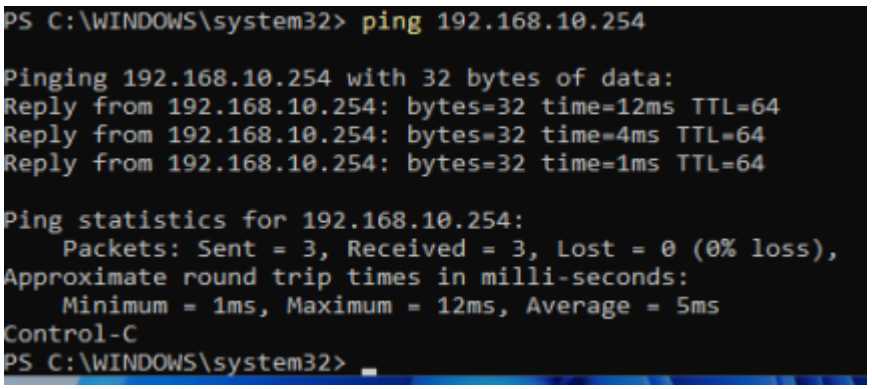


19. Kalin IP-osoitteen tarkistaminen

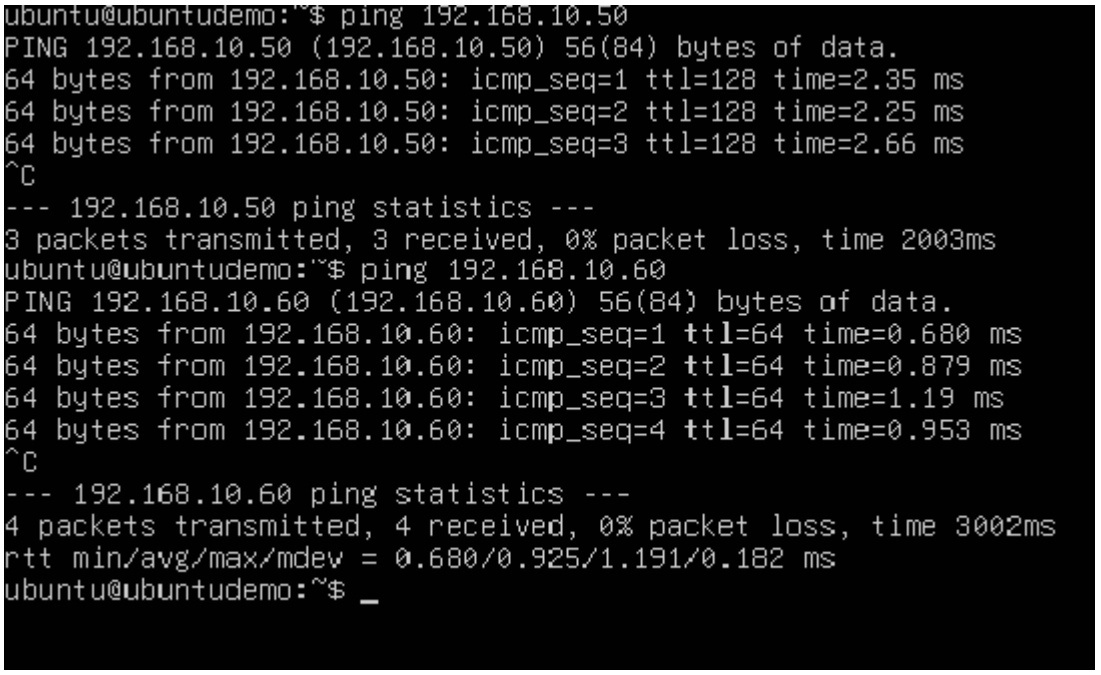
4 Yhteyden testaus ja snapshotin ottaminen

Jotta voidaan todentaa, että koneet keskustelevat toistensa kanssa, pingataan eli testataan yhteydet vähintään yhdeltä koneelta toiseen. Tämä onnistuu komennolla **ping <ip>**. Tässä dokumentissa olen laittanut IP-osoitteet seuraavasti:

Windows 11 IP: 192.168.10.50
Kali IP: 192.168.10.60
Ubuntu server: 192.168.10.254



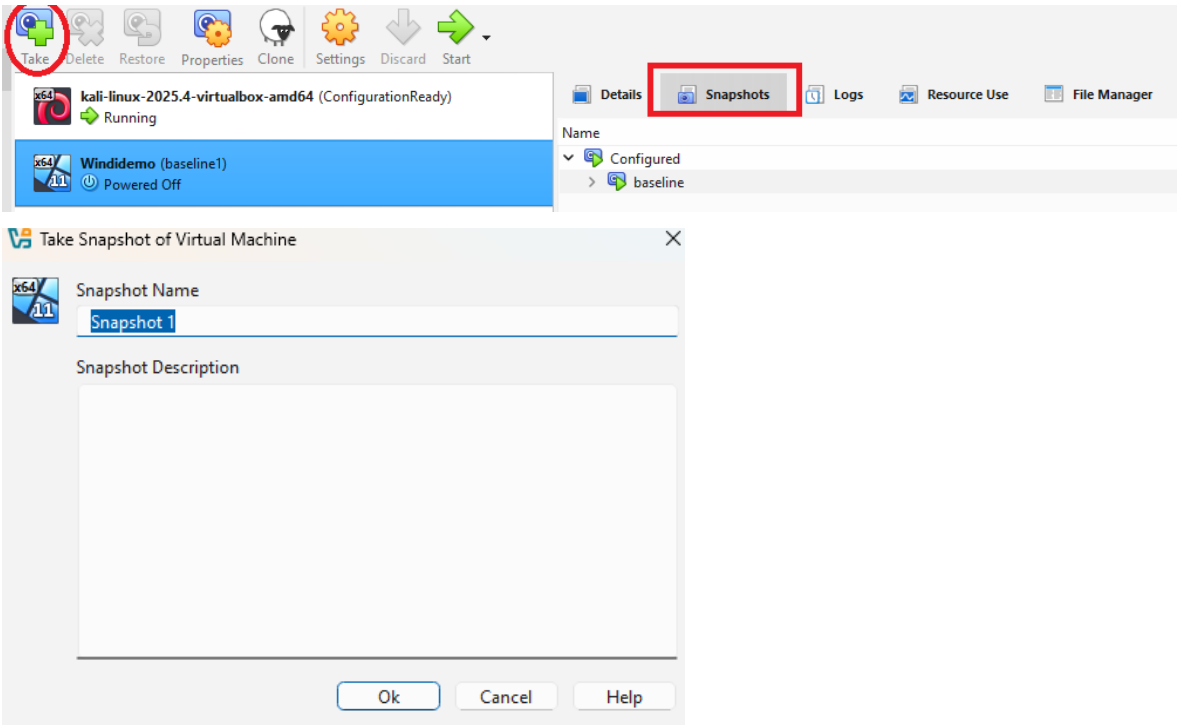
20. Windowsin Powershellistä pingaus Ubuntu serveriin



21. Ubuntu serveristä pingaus Kaliin ja Windowsiin

Kun kaikki koneet ovat konfiguroitu, on hyvä ottaa snapshot näistä. Tämä siis käytännössä luo tarkistuspisteen (checkpoint) virtuaalikoneen tilasta ja tämän pystyy palauttamaan, mikäli kone hajoaa syystä tai toisesta harjoitusten yhteydessä.

Valitse kone, mene “Snapshot” -välilehdelle ja paina “Take” vasemmasta yläkulmasta. Anna tälle nimi ja kuvaus, jotta tiedät, mitä tässä kohdin on tehty, mikäli haluat palata tiettyyn kohtaan. Snapshotteja ei kannata tosin ottaa liian montaa, sillä kone voi myös hajota täysin ja joudut aloittamaan kaiken alusta.



22. Snapshotin ottaminen VM-koneesta

5 Yhteenveto

Työn tuloksena onnistuttiin rakentamaan toimiva VirtualBox-pohjainen laboratorioympäristö, joka sisältää kolme virtuaalikonetta samassa Internal Network -verkossa. Virtuaalikoneille asennettiin käyttöjärjestelmät ISO-tiedostoista, niille määritettiin sopivat IP-osoitteet ja niiden välinen verkkoyhteys varmistettiin onnistuneilla yhteystesteillä.

Ympäristö täyttää sille asetetut tavoitteet, sillä ne pystyvät kommunikoimaan keskenään samalla ollen täysin eristettyjä internetistä. Täämä parantaa turvallisuutta ja mahdollistaa erilaisten verkko- ja tietoturvaharjoitusten suorittamisen ilman vaikutusta ulkopuolisiin järjestelmiin. Projektin aikana syvennettiin ymmärrystä virtuaalikoneiden käyttöönotosta, verkkojen konfiguroinnista ja teknisestä dokumentoinnista.